Computer Basic

কম্পিউটার ও আইসিটি পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতি ও তুলনামূলক ছক

ICT Quick Revision | Master Comparison Tables | Exam High-Yield

সূচিপত্র (Table of Contents)

১. কম্পিউটারের ৫টি প্রজন্মের তুলনামূলক ছক
২. মার্ক-১, এনিয়াক ও ইউনিভ্যাক-১ এর তুলনা
৩. কাজের ধরন অনুযায়ী কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ
৪. আকার ও ক্ষমতা অনুযায়ী কম্পিউটার শ্রেণিবিভাগ
৫. OMR, OCR ও MICR এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ
৬. ইমপ্যাক্ট ও নন-ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার
৭. প্রধান ৪টি প্রিন্টারের কার্যপ্রণালী ও মূলনীতি
—
৮. মেমরি স্পষ্টীকরণ: Main vs Auxiliary
৯. র‍্যাম (RAM) ও রম (ROM) এর পার্থক্য
১০. SRAM ও DRAM এর পার্থক্য
১১. ক্যাশ মেমরি ও ভার্চুয়াল মেমরি
১২. PROM, EPROM ও EEPROM এর পার্থক্য
১৩. হার্ডডিস্ক (HDD) ও এসএসডি (SSD)
১৪. হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও ফার্মওয়্যার
১৫. সিস্টেম সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার

১. কম্পিউটারের ৫টি প্রজন্মের তুলনামূলক ছক (Computer Generations 1st - 5th)

প্রধান বৈশিষ্ট্য	প্রথম প্রজন্ম (১৯৪৯–১৯৫৯)	দ্বিতীয় প্রজন্ম (১৯৬০–১৯৬৩)	তৃতীয় প্রজন্ম (১৯৬৪–১৯৭০)	চতুর্থ প্রজন্ম (১৯৭১–বর্তমান)	পঞ্চম প্রজন্ম (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ)
ইলেকট্রনিক সার্কিট	বায়ুশূন্য টিউব বা ভাল্ব (Vacuum Tube)	ট্রানজিস্টর (Transistor)	একীভূত বর্তনী (IC - Integrated Circuit)	বৃহৎ ও অতি বৃহৎ মানের IC (VLSI / মাইক্রোপ্রসেসর)	অতি বৃহৎ একীভূত বর্তনী (ULSI), অপটিক্যাল চিপ
প্রধান স্মৃতি (Primary Memory)	চৌম্বকীয় ড্রাম (Magnetic Drum)	চৌম্বকীয় কোর (Magnetic Core)	চৌম্বকীয় কোর (Magnetic Core)	সেমিকন্ডাক্টর মেমরি (RAM, ROM)	সুপারকন্ডাক্টর ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অপটিক্যাল স্মৃতি
সহায়ক স্মৃতি (Secondary Memory)	ম্যাগনেটিক টেপ, পাঞ্চকার্ড	ম্যাগনেটিক ডিস্ক ও ম্যাগনেটিক টেপ	ম্যাগনেটিক ডিস্ক ও ম্যাগনেটিক টেপ	ম্যাগনেটিক ডিস্ক, হার্ডডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক	এসএসডি (SSD), ক্লাউড স্টোরেজ, অপটিক্যাল ডিস্ক
গ্রহণ মাধ্যম (Input)	পাঞ্চকার্ড, পেপার টেপ	পাঞ্চকার্ড	কিবোর্ড, Key to Tape	কি-বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার ইত্যাদি	কণ্ঠস্বর (Voice), স্পর্শ (Touch), AI সেন্সর
নির্গমন মাধ্যম (Output)	পাঞ্চকার্ড, প্রিন্টআউট	পাঞ্চকার্ড, প্রিন্টার	মনিটর ও প্রিন্টার	ভিডিও মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি	আল্ট্রা এইচডি মনিটর, হলোগ্রাফিক ডিসপ্লে, ভয়েস রেসপন্স
সফটওয়্যার ও ভাষা	মেশিন ভাষা (Machine Language)	উচ্চতর ভাষা (FORTRAN, COBOL)	অপারেটিং সিস্টেম, উচ্চতর ভাষা (C, DOS)	DBMS, OOP ভাষা (Java, Python, C++)	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (NLP)
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য	ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম	রিয়েল টাইম প্রসেসিং, ডেটা কমিউনিকেশন	টাইম শেয়ারিং, মাল্টি প্রোগ্রামিং, মাল্টি প্রসেসিং	মাইক্রোকম্পিউটার, ইন্টারনেট, নেটওয়ার্কিং	সুপারকম্পিউটার, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, প্যারালাল প্রসেসিং
কম্পিউটারের আকার	অনেক বড় (Room Size)	আকারে আগের চেয়ে ছোট	মাঝারি / ছোট (Desk Size)	টাইপরাইটার সাইজ / ডেস্কটপ, ল্যাপটপ	অতি ক্ষুদ্র, পাতলা (হ্যান্ডহেল্ড, ন্যানোকম্পিউটার)
উল্লেখযোগ্য উদাহরণ	ENIAC, EDVAC, UNIVAC-1, IBM 704	IBM 1401, IBM 1600, IBM 1604, CDC 1604	IBM-360, IBM-370, PDP-8, PDP-11	IBM-PC, Apple Mac, HP, 8086 মাইক্রোপ্রসেসর	কোয়ান্টাম কম্পিউটার, পারম পদ্ম, রোবোটিক্স ও এআই সিস্টেম

২. প্রাথমিক কম্পিউটার ত্রয়ী: Mark-I, ENIAC ও UNIVAC-I তুলনামূলক ছক

প্রধান বৈশিষ্ট্য	Mark-I (মার্ক-১)	ENIAC (এনিয়াক)	UNIVAC-I (ইউনিভ্যাক-১)
পূর্ণরূপ	Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC)	Electronic Numerical Integrator and Computer	Universal Automatic Computer I
তৈরির সাল	১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ	১৯৪৫–১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ	১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ
উদ্ভাবক / ডিজাইনার	হাওয়ার্ড এইকেন (Howard Aiken) ও আইবিএম (IBM)	জন মশলি (John Mauchly) ও জে. প্রেসপার একার্ট	জে. প্রেসপার একার্ট ও জন মশলি
মূল প্রযুক্তি (সার্কিট)	ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল (রিলে ও সুইচ ভিত্তিক)	সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক (ভ্যাকুয়াম টিউব — প্রায় ১৮,০০০টি)	ইলেকট্রনিক (ভ্যাকুয়াম টিউব ও ক্রিস্টাল ডায়োড)
স্মৃতি ব্যবস্থা (Memory)	মেকানিক্যাল কাউন্টার হুইল ও ম্যাগনেটিক ড্রাম	অ্যাকুমুলেটর (টিউব ভিত্তিক রেজিস্টার)	পারদ বিলম্ব রেখা (Mercury Delay Line) ও ম্যাগনেটিক টেপ
ইনপুট ও আউটপুট	পাঞ্চড পেপার টেপ, পাঞ্চকার্ড ও বৈদ্যুতিক টাইপরাইটার	পাঞ্চকার্ড (আইবিএম কার্ড রিডার ও পাঞ্চার)	চৌম্বকীয় ফিতা (ম্যাগনেটিক টেপ - Uniservo) ও পাঞ্চকার্ড
কাজের গতি	প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩টি যোগ/বিয়োগ	প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৫,০০০টি যোগ	প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১,৯০০টির বেশি অপারেশন
প্রধান ব্যবহার	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যালিস্টিক হিসাব ও বৈজ্ঞানিক গণনা	সামরিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের গতিপথ নির্ণয়	প্রথম বাণিজ্যিকভাবে সফল সাধারণ ব্যবহারের কম্পিউটার
আকার ও ওজন	প্রায় ৫১ ফুট লম্বা, ৮ ফুট উঁচু; ওজন প্রায় ৫ টন	প্রায় ১,৮০০ বর্গফুট জায়গা দখলকারী; ওজন প্রায় ৩০ টন	বিশাল আকৃতির রুম সাইজ; ওজন প্রায় ১৩ টন

৩. কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Computers)

৩.১ কার্যপদ্ধতি ও প্রয়োগের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ

তুলনার বিষয়	অ্যানালগ কম্পিউটার (Analog)	ডিজিটাল কম্পিউটার (Digital)	হাইব্রিড কম্পিউটার (Hybrid)
কাজের মূল নীতি	ধারাবাহিক বা পরিবর্তনশীল ভৌত ডেটা (চাপ, তাপ, ভোল্টেজ) পরিমাপ করে কাজ করে	বিচ্ছিন্ন ডেটা বা বাইনারি সংকেত (০ এবং ১) প্রক্রিয়াকরণ করে গণনা করে	অ্যানালগ ও ডিজিটাল উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে ইনপুট পরিমাপ ও ডিজিটালে প্রসেস করে
ইনপুটের ধরন	অবিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বা ভৌত সিগন্যাল	সংখ্যা, বর্ণ বা সাংখ্যিক বাইনারি ডেটা	জটিল অ্যানালগ সংকেত গ্রহণ করে ডিজিটালে রূপান্তর
ফলাফলের যথার্থতা	আনুমানিক বা সীমিত নির্ভুলতা	অত্যন্ত নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য ফলাফল প্রদান করে	অ্যানালগের গতি এবং ডিজিটালের যথার্থতার চমৎকার সমন্বয়
কাজের গতি	রিয়েল-টাইম হিসাবের জন্য খুব দ্রুত কাজ করে	প্রসেসরের ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে অত্যন্ত দ্রুত	জটিল বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে অত্যন্ত দ্রুত
ব্যবহারের ক্ষেত্র	ভোল্টমিটার, পেট্রল পাম্প মিটার, পুরোনো স্পিডোমিটার	অফিসিয়াল কাজ, হিসাব-নিকাশ, সফটওয়্যার ও ব্যক্তিগত ব্যবহার	হাসপাতালের আইসিইউ (ICU/ECG), যুদ্ধবিমান, মহাকাশ গবেষণা

৩.২ আকার, সামর্থ্য ও দামের ভিত্তিতে ডিজিটাল কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ

প্রধান বৈশিষ্ট্য	সুপার কম্পিউটার (Super)	মেইনফ্রেম (Mainframe)	মিনি কম্পিউটার (Mini)	মাইক্রো কম্পিউটার (Micro)
প্রসেসিং ক্ষমতা	সর্বোচ্চ গতিসম্পন্ন; ফ্লোপস (FLOPS) এককে হিসাব হয়	একযোগে কোটি কোটি নির্দেশ নির্বাহ (MIPS) করতে পারে	মাঝারি মানের প্রসেসিং ক্ষমতা সম্পন্ন	একক ব্যবহারকারীর জন্য উপযুক্ত প্রসেসিং গতি
ব্যবহারকারীর সংখ্যা	একসাথে হাজার হাজার গবেষক বা প্রসেস যুক্ত হতে পারে	সেন্ট্রালাইজড সিস্টেমে একসাথে শত শত/হাজারো ব্যবহারকারী	মাঝারি প্রতিষ্ঠানে একসাথে ১০–১০০ জন ব্যবহারকারী	সাধারণত একক ব্যবহারকারী (Single User)
আকার ও স্টোরেজ	বিশাল আকৃতির রুম; পেটাফ্লপস/এক্সাটেরাবাইট স্টোরেজ	বড় আলমারির মতো বা বহু কেবিনেটের বিশাল আয়তন	মাঝারি আলমারির সাইজ বা একাধিক র‍্যাক বিশিষ্ট	ছোট টেবিল বা হাতের তালুর মতো সহজে বহনযোগ্য
মূল্য	সবচেয়ে ব্যয়বহুল (কোটি কোটি ডলার)	অত্যন্ত ব্যয়বহুল	মাঝারি ব্যয়ের	সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে (সাশ্রয়ী)
প্রধান ব্যবহার	মহাকাশ গবেষণা, নিউক্লিয়ার সিমুলেশন, আবহাওয়া পূর্বাভাস	ব্যাংক, বীমা, বিমান রিজার্ভেশন, জাতীয় ডেটা সেন্টার	মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক শাখা, বৈজ্ঞানিক ল্যাব	ব্যক্তিগত কাজ, অফিস অটোমেশন, পড়াশোনা, ব্রাউজিং
উদাহরণ	Frontier, Fugaku, Summit, পারম পদ্ম	IBM zSeries, IBM 4381, UNIVAC 1100	PDP-11, VAX, IBM AS/400	Desktop PC, Laptop, Tablet, Smartphone

৪. ডেটা গ্রহণ মাধ্যম: OMR, OCR ও MICR-এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ

প্রধান বৈশিষ্ট্য	OMR	OCR	MICR
পূর্ণরূপ	Optical Mark Reader / Recognition	Optical Character Reader / Recognition	Magnetic Ink Character Recognition
কাজের মূল নীতি	কাগজের নির্দিষ্ট স্থানে পেনসিল বা কালির দাগে আলো ফেলে প্রতিফলনের মাত্রা নির্ণয় করে	মুদ্রিত বা হাতে লেখা অক্ষরের ওপর আলো ফেলে প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করে টেক্সটে রূপান্তর করে	চৌম্বকীয় কালি (আয়রন অক্সাইড) দ্বারা মুদ্রিত অক্ষরকে চুম্বকায়িত করে শনাক্ত করে
ইনপুটের ধরন	বৃত্তাকার ভরাট দাগ, চেক বক্স বা পূর্বনির্ধারিত চিহ্ন	টাইপ করা টেক্সট, মুদ্রিত বই/কাগজ বা স্ক্যান করা হাতের লেখা	বিশেষ ফন্টে (E-13B, CMC-7) চৌম্বকীয় কালিতে ছাপা সংখ্যা ও কোড
প্রক্রিয়াকরণের গতি	অত্যন্ত দ্রুত (প্রতি মিনিটে শত শত শিট মূল্যায়ন সম্ভব)	মাঝারি থেকে দ্রুত (রেজল্যুশন ও ফন্টের স্পষ্টতার ওপর নির্ভরশীল)	অত্যন্ত দ্রুত এবং নির্ভুল (প্রতি মিনিটে হাজারো চেক প্রসেস করে)
ভুল হওয়ার ঝুঁকি	চিহ্ন শনাক্তে নির্ভুল; ভাঁজ বা অতিরিক্ত দাগ থাকলে সমস্যা হতে পারে	হাতের লেখা অস্পষ্ট হলে বা অচেনা ফন্ট হলে পাঠোদ্ধারে ভুল হতে পারে	জালিয়াতির ঝুঁকি প্রায় শূন্য; চেক নোংরা বা দাগযুক্ত হলেও পড়া যায়
প্রধান ব্যবহার	পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিক (MCQ) উত্তরপত্র মূল্যায়ন, জরিপ ও লটারি	বই ডিজিটালাইজেশন, এডিটেবল টেক্সটে রূপান্তর, পাসপোর্ট রিডার	ব্যাংক চেক, ড্রাফট ও আর্থিক লেনদেনের নথিপত্র ক্লিয়ারিং
যন্ত্রাংশের প্রকৃতি	অপটিক্যাল সেন্সর ও আলোর উৎস ভিত্তিক হার্ডওয়্যার ডিভাইস	অপটিক্যাল স্ক্যানার ও প্যাটার্ন ম্যাচিং সফটওয়্যারের সমন্বয়	বিশেষায়িত ম্যাগনেটিক রিডার / স্ক্যানার হার্ডওয়্যার

৫. মুদ্রণ যন্ত্র (Printers): প্রকারভেদ ও মূলনীতি

৫.১ ইমপ্যাক্ট ও নন-ইমপ্যাক্ট প্রিন্টারের তুলনা

তুলনার বিষয়	ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার (Impact Printer)	নন-ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার (Non-Impact Printer)
কাজের মূল নীতি	কাগজের ওপর কালিযুক্ত ফিতা (Ribbon)-তে পিন বা হাতুড়ি দিয়ে যান্ত্রিকভাবে আঘাত (Impact) করে ছাপানো হয়	কাগজের ওপর আঘাত ছাড়াই তাপ, লেজার রশ্মি, তরল কালি বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় লেখা ছাপানো হয়
মুদ্রণের মান (Quality)	প্রিন্টের মান সাধারণ বা নিম্নমানের; গ্রাফিক্স বা সূক্ষ্ম ছবি স্পষ্ট আসে না	অত্যন্ত নিখুঁত, স্পষ্ট এবং উচ্চ রেজল্যুশনের প্রিন্ট (টেক্সট ও ছবি উভয় ক্ষেত্রে)
মুদ্রণের গতি	তুলনামূলক কম গতিসম্পন্ন (CPS/LPM এ পরিমাপ করা হয়)	অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন (PPM এ পরিমাপ করা হয়)
শব্দ সৃষ্টির মাত্রা	মেকানিক্যাল আঘাতের কারণে কাজ করার সময় প্রচুর শব্দ তৈরি হয়	অত্যন্ত শান্তভাবে কাজ করে, যান্ত্রিক আঘাত না থাকায় প্রায় শব্দহীন
কার্বন কপি সুবিধা	আঘাতের চাপ থাকায় কার্বন পেপার ব্যবহার করে একসাথে ডুপ্লিকেট কপি বের করা যায়	কার্বন পেপার দিয়ে ডুপ্লিকেট কপি বের করা সম্ভব নয় (পুনরায় প্রিন্ট দিতে হয়)
ব্যবহৃত কালি	ইঙ্কড রিবন (কালিযুক্ত কাপড়ের ফিতা)	তরল কালি (Cartridge/Ink tank) বা গুঁড়ো কালি (Toner)
খরচ	ডিভাইসের দাম কম এবং রিবনের খরচ অনেক কম হওয়ায় প্রতি পেজে প্রিন্ট খরচ সাশ্রয়ী	ডিভাইসের দাম ও টোনার/কার্ট্রিজের মূল্য বেশি হওয়ায় প্রিন্ট খরচ তুলনামূলক বেশি
উদাহরণ	ডট ম্যাট্রিক্স (Dot Matrix), ডেইজি হুইল (Daisy Wheel), লাইন প্রিন্টার	লেজার প্রিন্টার (Laser), ইঙ্কজেট (Inkjet), থার্মাল প্রিন্টার

৫.২ প্রধান ৪টি প্রিন্টারের মূলনীতি ও পার্থক্য ছক (Exam High-Yield)

মূলনীতির ধাপ / তুলনা	লেজার প্রিন্টার (Laser)	ড্রাম প্রিন্টার (Drum)	ডট ম্যাট্রিক্স (Dot Matrix)	লাইন প্রিন্টার (Line)
১. মূল প্রযুক্তি (Core Tech)	স্থির-তড়িৎ ও লেজার রশ্মি (Electro-photographic)	ঘূর্ণায়মান ড্রাম ও হাতুড়ির আঘাত (Rotational Impact)	পিনের আঘাত ও বিন্দুর বিন্যাস (Pin-strike Matrix)	চেইন/ব্যান্ডের সাথে হাতুড়ির একযোগে আঘাত
২. ছাপানোর পদ্ধতি	নন-ইমপ্যাক্ট: কাগজে কোনো আঘাত লাগে না, আলো ও তাপে ছাপা হয়	ইমপ্যাক্ট: হাতুড়ি ঘূর্ণায়মান ড্রামের অক্ষরে আঘাত করে	ইমপ্যাক্ট: ৯ বা ২৪টি পিন রিবনে ঠুকে বিন্দু বিন্দু দাগ ফেলে	ইমপ্যাক্ট: হাতুড়ির পুরো সারি (Hammer bank) একযোগে আঘাত করে
৩. প্রতিবারে মুদ্রণ	একসাথে পুরো একটি পৃষ্ঠা (Page Printer)	একসাথে পুরো একটি লাইন (Line Printer)	একটি একটি করে অক্ষর (Character Printer)	একসাথে পুরো একটি লাইন (Line Printer)
৪. কালি কাগজে বসানোর নিয়ম	তাপ ও চাপ (Heat & Pressure) দিয়ে টোনার গলিয়ে কাগজে বসানো হয়	হাতুড়ির যান্ত্রিক চাপে রিবন থেকে কালি কাগজে বসে	পিনের ধাক্কায় রিবন থেকে বিন্দু বিন্দু কালি কাগজে বসে	হাতুড়ির সারির এককালীন চাপে পুরো লাইনের কালি বসে
৫. ব্যবহৃত কালি	শুকনো গুঁড়ো কালি (Toner)	কালির ফিতা (Inked Ribbon)	কালির ফিতা (Inked Ribbon)	চওড়া কালির ফিতা (Wide Inked Ribbon)
৬. কাজের মূল ধাপ	চার্জ তৈরি → টোনার আকর্ষণ → তাপে গলিয়ে কাগজে স্থায়ী মুদ্রণ	ড্রাম ঘোরা → অক্ষর সামনে আসা → হাতুড়ির আঘাত → লাইন প্রিন্ট	সংকেত পাওয়া → নির্দিষ্ট পিন ছিটকে যাওয়া → বিন্দু তৈরি → অক্ষর গঠন	অক্ষরের সারি ঘোরা → পুরো হ্যামার ব্যাঙ্ক ছিটকে যাওয়া → পুরো লাইন প্রিন্ট

৬. স্মৃতি ও স্টোরেজ ব্যবস্থা (Memory & Storage Devices)

৬.১ প্রাথমিক স্মৃতি বনাম সহায়ক স্মৃতি (Primary vs Secondary Memory)

তুলনার বিষয়	প্রাথমিক স্মৃতি (Primary Memory)	সহায়ক / মাধ্যমিক স্মৃতি (Secondary Memory)
অন্যান্য নাম	প্রধান স্মৃতি (Main Memory), অভ্যন্তরীণ মেমরি (Internal)	সহায়ক স্মৃতি (Auxiliary Memory), বাহ্যিক মেমরি (External)
CPU-র সাথে সংযোগ	CPU সরাসরি (Directly) ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে	CPU সরাসরি সংযোগ করে না; ডেটা আগে প্রাইমারি মেমরিতে এনে প্রসেস হয়
স্থায়িত্ব (Volatility)	উদ্বায়ী বা ক্ষণস্থায়ী (Volatile); বিদ্যুৎ গেলে ডেটা মুছে যায় (ব্যতিক্রম: ROM)	স্থায়ী (Non-volatile); বিদ্যুৎ চলে গেলেও ডেটা সংরক্ষিত থাকে
কাজের গতি	অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন (High Speed)	প্রাইমারি মেমরির তুলনায় গতি অনেক কম (Slow Speed)
ধারণক্ষমতা (Capacity)	সীমিত ধারণক্ষমতা (সাধারণত ৪ GB থেকে ৩২ GB)	বিপুল ধারণক্ষমতা (সাধারণত ২৫৬ GB থেকে বহু টেরাবাইট)
প্রতি বিটের খরচ	অত্যন্ত ব্যয়বহুল (Costly per bit)	তুলনামূলকভাবে বেশ সাশ্রয়ী (Cheaper per bit)
তৈরির প্রযুক্তি	সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহী চিপ ভিত্তিক প্রযুক্তি	ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল বা ফ্ল্যাশ মেমরি প্রযুক্তি
মূল ভূমিকা	বর্তমানে চলমান প্রোগ্রাম ও তাৎক্ষণিক নির্দেশ জমা রাখা	অপারেটিং সিস্টেম, সফটওয়্যার এবং ফাইলসমূহ স্থায়ীভাবে জমা রাখা
উদাহরণ	RAM (SRAM, DRAM), ROM, ক্যাশ মেমরি (Cache)	হার্ডডিস্ক (HDD), এসএসডি (SSD), পেনড্রাইভ, অপটিক্যাল ডিস্ক (CD/DVD)

পরীক্ষার জন্য বিশেষ পরিভাষা নোট:
- **Main Memory** এবং **Primary Memory** হুবহু একই জিনিস (সিপিইউ সরাসরি এটি থেকে ডেটা গ্রহণ ও প্রসেস করে)।
- **Auxiliary Memory** এবং **Secondary Memory** হুবহু একই জিনিস (ভবিষ্যতের জন্য ডেটা স্থায়ীভাবে জমা রাখে)।

৬.২ র‍্যাম (RAM) ও রম (ROM)-এর পার্থক্য

তুলনার বিষয়	র‍্যাম (RAM)	রম (ROM)
পূর্ণরূপ	Random Access Memory	Read Only Memory
কাজের ধরন (Operation)	রিড এবং রাইট (Read & Write) উভয় কাজই করা যায়	শুধুমাত্র ডেটা পড়া (Read-only) যায়, সহজে পরিবর্তন করা যায় না
স্থায়িত্ব (Volatility)	উদ্বায়ী (Volatile): বিদ্যুৎ চলে গেলে ডেটা সম্পূর্ণ মুছে যায়	স্থায়ী (Non-Volatile): বিদ্যুৎ চলে গেলেও সংরক্ষিত ডেটা অক্ষত থাকে
মূল কাজ	বর্তমানে চলমান অ্যাপ্লিকেশন ও প্রসেসের ডেটা সাময়িকভাবে রাখা	কম্পিউটার চালু করার বুটস্ট্র্যাপ লোডার ও BIOS নির্দেশাবলি রাখা
ডেটা পরিবর্তনের সুযোগ	ব্যবহারকারী বা প্রসেসর ইচ্ছামতো ডেটা পরিবর্তন ও মুছতে পারে	ডেটা পরিবর্তন করা অত্যন্ত কঠিন; নির্মাতা কোম্পানি প্রোগ্রাম করে দেয়
ধারণক্ষমতা ও গতি	উচ্চ ক্ষমতা (৪ GB – ৬৪ GB) এবং অত্যন্ত দ্রুতগতির মেমরি	সীমিত ক্ষমতা (কয়েক MB) এবং RAM-এর চেয়ে গতি কিছুটা কম
প্রকারভেদ	SRAM (Static RAM), DRAM (Dynamic RAM)	PROM, EPROM, EEPROM

৬.৩ স্ট্যাটিক র‍্যাম (SRAM) ও ডায়নামিক র‍্যাম (DRAM)-এর পার্থক্য

তুলনার বিষয়	স্ট্যাটিক র‍্যাম (SRAM)	ডায়নামিক র‍্যাম (DRAM)
পূর্ণরূপ	Static Random Access Memory	Dynamic Random Access Memory
গঠন উপাদান	ট্রানজিস্টর ও ল্যাচ/ফ্লিপ-ফ্লপ (প্রতি বিটে ৪–৬টি ট্রানজিস্টর)	১টি ট্রানজিস্টর ও ১টি ক্যাপাসিটর (প্রতি বিটের জন্য)
রিফ্রেশ করার প্রয়োজন	ক্যাপাসিটর না থাকায় রিফ্রেশ করার প্রয়োজন হয় না	ক্যাপাসিটর চার্জ হারায়, তাই প্রতি সেকেন্ডে শত শত বার রিফ্রেশ লাগে
কাজের গতি	অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন (High Speed)	SRAM-এর তুলনায় গতি কিছুটা ধীর
ধারণক্ষমতা (Density)	প্রতি চিপে মেমরি ধারণক্ষমতা কম (কম ডেটা ধরে)	প্রতি চিপে মেমরি ধারণক্ষমতা অনেক বেশি (উচ্চ ডেনসিটি)
বিদ্যুৎ খরচ ও মূল্য	বিদ্যুৎ খরচ কম (রিফ্রেশ লাগে না); তবে জটিল গঠনের কারণে দাম বেশি	রিফ্রেশের কারণে বিদ্যুৎ খরচ বেশি; তবে সার্কিট সহজ হওয়ায় দাম সাশ্রয়ী
ব্যবহারের ক্ষেত্র	প্রসেসরের ভেতরের ক্যাশ মেমরি (L1, L2, L3 Cache) হিসেবে	কম্পিউটারের মূল মেমরি বা মেইন র‍্যাম (DDR3, DDR4, DDR5) হিসেবে

৬.৪ ক্যাশ মেমরি (Cache Memory) ও ভার্চুয়াল মেমরি (Virtual Memory)

তুলনার বিষয়	ক্যাশ মেমরি (Cache Memory)	ভার্চুয়াল মেমরি (Virtual Memory)
প্রকৃতি	এটি একটি বাস্তব, অতি দ্রুতগতির ফিজিক্যাল হার্ডওয়্যার চিপ (SRAM)	কোনো বাস্তব হার্ডওয়্যার নয়; ওএস-এর মেমরি ম্যানেজমেন্ট কৌশল (লজিক্যাল)
অবস্থান	প্রসেসরের ভেতরে বা সিপিইউ এবং মূল র‍্যামের মধ্যবর্তী স্থানে	সেকেন্ডারি স্টোরেজে (হার্ডডিস্ক বা এসএসডি-র পেজিং/সোয়াপ ফাইলে)
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও মেমরি কন্ট্রোলার সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে	অপারেটিং সিস্টেম (OS) এবং প্রসেসরের MMU নিয়ন্ত্রণ করে
মূল উদ্দেশ্য	ঘন ঘন ব্যবহৃত ডেটা কাছে রেখে সিপিইউ ও র‍্যামের গতির ব্যবধান কমানো	র‍্যামের ধারণক্ষমতার চেয়ে বড় প্রোগ্রাম বা একাধিক ভারী অ্যাপ রান করানো
গতি ও ধারণক্ষমতা	মেমরির মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন; তবে সাইজ কম (২ MB থেকে ৬৪ MB)	সেকেন্ডারি স্টোরেজ ভিত্তিক হওয়ায় গতি ধীর; তবে সাইজ অনেক বড় (GB পরিসরে)
শ্রেণিবিভাগ / কৌশল	L1, L2, L3 ক্যাশ মেমরি	পেজিং (Paging) ও সেগমেন্টেশন (Segmentation) পদ্ধতি

৬.৫ রম পরিবারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ: PROM, EPROM ও EEPROM

তুলনার বিষয়	PROM	EPROM	EEPROM
পূর্ণরূপ	Programmable Read Only Memory	Erasable Programmable Read Only Memory	Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
মুছে ফেলার সুযোগ	একবার লিখলে আর কোনোভাবেই মোছা যায় না (Non-erasable)	মুছে পুনরায় নতুন ডেটা লেখা যায়	মুছে পুনরায় নতুন ডেটা লেখা যায়
মুছে ফেলার মাধ্যম	প্রযোজ্য নয় (মুছা অসম্ভব)	তীব্র অতিবেগুনি রশ্মি (Ultra-Violet / UV Light)	বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ বা বৈদ্যুতিক সংকেত (Electrical Signal)
মুছে ফেলার পদ্ধতি	মুছে ফেলা যায় না	চিপ সার্কিট থেকে খুলে UV চেম্বারে রেখে পুরো মেমরি মুছতে হয়	সার্কিট বোর্ডে থাকা অবস্থাতেই নির্দিষ্ট বাইট বা ব্লক বিদ্যুৎ দিয়ে মোছা যায়
মুছার সময়	প্রযোজ্য নয়	পুরো মেমরি মুছতে প্রায় ১০ থেকে ২০ মিনিট সময় লাগে	মাত্র ৪ থেকে ১০ মিলিসেকেন্ডে (ms) অত্যন্ত দ্রুত মোছা যায়
শারীরিক গঠন	সাধারণ সিল করা আইসি চিপ	UV রশ্মি প্রবেশের জন্য চিপে কোয়ার্টজ কাঁচের জানালা থাকে	পুরোপুরি সিল করা স্বাভাবিক প্যাকেজ, কোনো কাঁচের জানালা নেই
পুনরায় লেখার সীমা	মাত্র একবারই লেখা যায় (WORM)	সীমিত বার (১,০০০ থেকে ২,০০০ বার)	বহুবার (১০,০০০ থেকে ১০,০০,০০০ বার পর্যন্ত)
ব্যবহারের ক্ষেত্র	ভিডিও গেম কনসোল কার্ট্রিজ, স্থায়ী কোড	পুরোনো প্রজন্মের মাদারবোর্ডের BIOS চিপ	আধুনিক মাদারবোর্ডের Flash BIOS, পেনড্রাইভ, মেমরি কার্ড

৬.৬ হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ (HDD) ও সলিড স্টেট ড্রাইভ (SSD)-এর পার্থক্য

তুলনার বিষয়	হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ (HDD)	সলিড স্টেট ড্রাইভ (SSD)
পূর্ণরূপ	Hard Disk Drive	Solid State Drive
কাজের প্রযুক্তি	ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক পদ্ধতি (চৌম্বকীয় ডিস্ক ও রিড/রাইট হেড)	ফ্ল্যাশ মেমরি প্রযুক্তি (NAND ফ্ল্যাশ মেমরি চিপ ভিত্তিক)
চলনক্ষম যন্ত্রাংশ	ভেতরের প্ল্যাটার বা ডিস্ক দ্রুত ঘোরে এবং মেকানিক্যাল পার্টস থাকে	কোনো মুভিং পার্টস নেই (সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক সলিড-স্টেট)
পড়া ও লেখার গতি	গতি তুলনামূলক কম (সাধারণত ৮০–১৬০ MB/s)	অত্যন্ত দ্রুতগতির (SATA: ৫০০ MB/s; NVMe: ৩,০০০–৭,০০০+ MB/s)
বুট ও লোডিং টাইম	সিস্টেম বুট হতে বেশি সময় নেয় (৩০–৬০ সেকেন্ড)	বুট টাইম অত্যন্ত দ্রুত (১০–১৫ সেকেন্ড বা তারও কম)
স্থায়িত্ব ও শক রেজিসট্যান্স	হাত থেকে পড়ে গেলে বা নাড়া লাগলে নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি বেশি	মেকানিক্যাল পার্টস না থাকায় ঝাঁকুনি বা পতনে সহজে নষ্ট হয় না
শব্দ ও তাপ উৎপাদন	ডিস্ক ঘোরার কারণে মৃদু শব্দ এবং অতিরিক্ত তাপ উৎপন্ন হয়	কোনো শব্দ তৈরি হয় না (সম্পূর্ণ নীরব) এবং কম তাপ উৎপন্ন হয়
ওজন ও বিদ্যুৎ খরচ	ভারী ও আকারে বড়; বিদ্যুৎ খরচ বেশি	হালকা ও পাতলা; বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম (ব্যাটারি ব্যাকআপ বাড়ে)
আদর্শ ব্যবহার	বিপুল পরিমাণ ডেটা ব্যাকআপ ও আর্কাইভ স্টোরেজে	ওএস রান, ভারী সফটওয়্যার, ভিডিও এডিটিং ও গেমিংয়ের গতি বাড়াতে

৭. কম্পিউটার সিস্টেম উপাদান ও সফটওয়্যার (System Components & Software)

৭.১ হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও ফার্মওয়্যার (Hardware, Software & Firmware)-এর পার্থক্য

তুলনার বিষয়	হার্ডওয়্যার (Hardware)	সফটওয়্যার (Software)	ফার্মওয়্যার (Firmware)
সংজ্ঞা ও প্রকৃতি	কম্পিউটারের স্পর্শযোগ্য ও দৃশ্যমান সমস্ত ভৌত যন্ত্রাংশ	হার্ডওয়্যার পরিচালনার জন্য লিখিত কোড বা প্রোগ্রামের সমষ্টি	হার্ডওয়্যার চিপের ভেতরে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত লো-লেভেল কোড
স্পর্শযোগ্যতা	বস্তুগত, তাই খালি চোখে দেখা ও স্পর্শ করা যায়	যৌক্তিক (Logical), স্পর্শ করা যায় না	যে চিপে থাকে তা স্পর্শ করা যায়, ভেতরের কোড স্পর্শ করা যায় না
সংরক্ষণের স্থান	কম্পিউটার কেসিং, মাদারবোর্ড বা পেরিফেরাল হিসেবে থাকে	সেকেন্ডারি স্টোরেজে (HDD, SSD) থাকে এবং র‍্যামে লোড হয়	নন-ভোলাটাইল মেমরি চিপে (ROM, PROM, EEPROM) থাকে
পরিবর্তন ও আপগ্রেড	সহজে পরিবর্তন করা যায় না; মেরামত বা প্রতিস্থাপন লাগে	ব্যবহারকারী যেকোনো সময় ইনস্টল, আপডেট বা আনইনস্টল করতে পারেন	সহজে পরিবর্তন হয় না; আপডেট করতে ফ্ল্যাশিং (Flashing) লাগে
ভূমিকা ও নির্ভরশীলতা	শারীরিক অবকাঠামো তৈরি করে; সফটওয়্যার ছাড়া কাজ করতে পারে না	ব্যবহারকারীকে ইন্টারফেস দেয়; হার্ডওয়্যার ছাড়া একা চলতে পারে না	হার্ডওয়্যার উপাদান সক্রিয় রাখে; ওএস চালুর আগেই কাজ শুরু করে
তৈরির উপাদান	ধাতব উপাদান, প্লাস্টিক, সিলিকন চিপ ও সার্কিট	উচ্চতর ভাষা (C, C++, Java, Python) লিখিত কোড	লো-লেভেল মেশিন বা অ্যাসেম্বলি/সি ভাষায় লিখিত কোড
ভাইরাসের প্রভাব	কম্পিউটার ভাইরাস সরাসরি হার্ডওয়্যার ধ্বংস করে না	খুব সহজেই ভাইরাস বা ম্যালওয়্যার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে	সাধারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয় না বললেই চলে
উদাহরণ	CPU, RAM, কীবোর্ড, মাউস, হার্ডডিস্ক, মনিটর	Windows, Linux, MS Word, Photoshop, Chrome	BIOS, UEFI, রাউটার ও রিমোটের ইন্টারনাল কন্ট্রোল চিপ

৭.২ সিস্টেম সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (System Software vs Application Software)

তুলনার বিষয়	সিস্টেম সফটওয়্যার (System Software)	অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application Software)
সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার পরিচালনা ও অন্য সফটওয়্যার চলার পরিবেশ তৈরি করা	ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট বাস্তব কাজ (টাইপিং, হিসাব, ডিজাইন) সম্পন্ন করা
কাজের স্তর (Level)	লো-লেভেল (Low-level); সরাসরি হার্ডওয়্যারের সাথে যোগাযোগ করে	হাই-লেভেল (High-level); সিস্টেম সফটওয়্যারের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে
ব্যবহারকারীর মিথস্ক্রিয়া	ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করে, ব্যবহারকারী সরাসরি খুব কম ইন্টারঅ্যাক্ট করেন	ব্যবহারকারী সরাসরি গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেসের (GUI) মাধ্যমে এটি চালান
ইনস্টলেশন ও চালনা	ওএস সেটআপের সাথেই ইনস্টল হয় এবং কম্পিউটার অন হলেই চালু হয়	প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহারকারী আলাদাভাবে ইনস্টল করেন ও চালান
নির্ভরশীলতা	স্বাধীনভাবে চলতে পারে; অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের ওপর নির্ভর করে না	সিস্টেম সফটওয়্যার (যেমন: ওএস) ছাড়া একা চলতে পারে না
অপরিহার্যতা	কম্পিউটারের প্রাণ; এটি ছাড়া কম্পিউটার চালানো বা বুট করাই অসম্ভব	ঐচ্ছিক; এটি না থাকলেও কম্পিউটার চলবে, শুধু নির্দিষ্ট কাজ করা যাবে না
তৈরির ভাষা	তুলনামূলক জটিল এবং মূলত C, C++, অ্যাসেম্বলি ভাষায় তৈরি	তুলনামূলক কম জটিল এবং C#, Java, Python, JavaScript ইত্যাদিতে তৈরি
উদাহরণ	অপারেটিং সিস্টেম (Windows, Linux, macOS), ডিভাইস ড্রাইভার, BIOS/UEFI	MS Word, MS Excel, Adobe Photoshop, Google Chrome, মিডিয়া প্লেয়ার